BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023 • Paper Code: 5461

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective) — Group - I — S.S.C. (Part-I) A / 2023 (For all Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5461

Note: Note:. Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے میں چین یا مار کر سے رنگ کریں۔ [best read]

Q1.1. The study of genes and their role in inheritance is called:

(A) Anatomy
(B) Genetics
(C) Taxonomy
(D) Histology

جینز کا مطالعہ اور وراثت میں ان کے کردار کو کہتے ہیں:

(A) اناٹمی
(B) جینیٹکس
(C) ٹیکسانومی
(D) ہسٹالوجی

Q2. The number of Bio-elements in nature is:

(A) 16
(B) 14
(C) 12
(D) 10

فطرت میں بائیو ایلیمنٹس کی تعداد ہے:

Q3. French army physician who worked on Malaria in 1878 was:

(A) A.F.A King
(B) Ronald Ross
(C) Laveran
(D) Mendel

فرانسیسی آرمی کے ڈاکٹر جنہوں نے 1878 میں ملیریا پر کام کیا:

(A) اے ایف اے کنگ
(B) رونالڈ راس
(C) لیورین
(D) مینڈل

Q4. Mushrooms are the example of which kingdom?

(A) Fungi
(B) Animalia
(C) Monera
(D) Protista

کھمبیاں کس کنگڈم کی مثال ہیں؟

(A) فنجائی
(B) اینیمیلیا
(C) مونیرا
(D) پروٹسٹا

Q5. The major component of plant cell wall is:

(A) Cellulose
(B) Peptidoglycan
(C) Cholesterol
(D) Chitin

پودے کے سیل وال میں سب سے زیادہ پایا جانے والا جزو ہے:

(B) پیپٹیڈوگلائیکین
(C) کولیسٹرول
(D) کائٹن

Q6. Fluid of chloroplast is called:

(A) Nucleoplasm
(B) Cytosol
(C) Stroma
(D) Cytoplasm

کلوروپلاسٹ میں پایا جانے والا سیال کہلاتا ہے:

(A) نیوکلیوپلازم
(B) سائٹوسول
(C) سٹروما
(D) سائٹوپلازم

Q7. Chiasmata is formed during which phase of Meiosis:

(A) Metaphase I
(B) Prophase I
(C) Telophase I
(D) Anaphase I

کیازماٹا (Chiasmata) کس فیز کے دوران بنتے ہیں؟

(A) میٹا فیز I
(B) پروفیز I
(C) ٹیلوفیز I
(D) اینا فیز I

Q8. Bite of which of the following organisms can cause necrosis:

(A) Snake
(B) Mosquito
(C) Spider
(D) Dog

ان میں سے کس کے کاٹنے سے نیکروسس ہو سکتا ہے:

(A) سانپ
(B) مچھر
(C) مکڑی
(D) کتا

Q9. To which category of molecules, enzymes belong:

(A) Carbohydrates
(B) Proteins
(C) Nucleic Acid
(D) Lipids

انزائمز تعلق رکھنے والے مالیکیولز کی کیٹیگری ہے:

(A) کاربوہائیڈریٹس
(B) پروٹینز
(C) نیوکلیک ایسڈ
(D) لپڈز

Q10. The example of 3-carbon molecule is:

(A) Starch
(B) Ribose
(C) Glucose
(D) Pyruvic acid

3-کاربن والے مالیکیول کی مثال ہے:

(A) سٹارچ
(B) رائبوز
(C) گلوکوز
(D) پائرووک ایسڈ

Q11. Liver converts Ammonia to which less toxic form:

(A) Uric acid
(B) Bile juice
(C) Urea
(D) Fibrinogen

جگر امونیا کو کس کم زہریلی شکل میں بدلتا ہے:

(A) یورک ایسڈ
(B) بائل جوس
(C) یوریا
(D) فائبرینوجن

Q12. Ventricular systole lasts about in:

(A) 0.1 sec
(B) 0.2 sec
(C) 0.3 sec
(D) 0.4 sec

وینٹریکولر سسٹول تقریباً کتنے عرصے میں مکمل ہوتا ہے:

(A) 0.1 سیکنڈ
(B) 0.2 سیکنڈ
(C) 0.3 سیکنڈ
(D) 0.4 سیکنڈ

Biology (Subjective) — Group - I — S.S.C. (Part-I) A / 2023 (For all Sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Define community with one example.

کمیونٹی کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

(ii) Differentiate between micro molecules and macro molecules.

مائیکرو مالیکیولز اور میکرو مالیکیولز میں فرق بیان کریں۔

(iii) Write down the important contributions of Abdul Malik Asmai in biology.

بائیولوجی میں عبدالمالک اسمائی کی اہم خدمات لکھیں۔

(iv) Define bioinformatics.

بائیوانفارمیٹکس کی تعریف کریں۔

(v) How welts appear when mosquito bites?

جب مچھر کاٹتا ہے تو ویلٹ کیسے بنتا ہے؟

(vi) Differentiate between qualitative and quantitative observations.

کوالیٹیٹو اور کوانٹیٹیٹو آبزرویشنز میں فرق واضح کریں۔

(vii) What is plasmodesmata?

پلازموڈیزماٹا کسے کہتے ہیں؟

(viii) Write down two functions of phloem tissue.

فلوئم ٹشو کے دو افعال تحریر کریں۔

Q3. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Define biodiversity?

بائیوڈائیورسٹی کی تعریف کریں۔

(ii) Write a note on three Kingdom classification.

تھری کنگڈم کلاسیفیکیشن پر نوٹ لکھیں۔

(iii) What happens in S-Phase of cell cycle?

سیل سائیکل کے S-فیز میں کیا ہوتا ہے؟

(iv) Differentiate between somatic and germ line cells?

سوماٹک اور جرم لائن سیلز میں کیا فرق ہے؟

(v) Define synapsis.

سائنیپسس کی تعریف کریں۔

(vi) How phragmoplast does form in cytokinesis? [sic]

سائیٹوکائنیسس میں فریگموپلاسٹ کیسے بنتا ہے؟

(vii) Define photo systems.

فوٹو سسٹمز کی تعریف کریں۔

(viii) Differentiate between aerobic and anaerobic respiration.

ایروبک اور این ایروبک ریسپائریشن میں فرق کریں۔

Q4. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Write any two uses of enzymes.

انزائمز کے کوئی سے دو استعمالات لکھیں۔

(ii) Define (optimum temperature).

آپٹیمم ٹمپریچر (optimum temperature) کی تعریف کریں۔

(iii) Differentiate between intracellular and extracellular enzymes.

انٹرا سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر انزائمز میں فرق بیان کریں۔

(iv) Define saturated fatty acids.

سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کی تعریف کریں۔

(v) Which diseases occur due to lack of vitamin "C" and "D".

وٹامن سی اور ڈی کی کمی سے کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔

(vi) Define Leukemia (blood cancer).

لیوکیمیا کی تعریف کریں۔

(vii) What is heart rate and pulse rate? Define.

ہارٹ ریٹ اور پلس ریٹ کی تعریف کریں۔

(viii) Define Leukocytes.

لیوکوسائٹس کی تعریف کریں۔

Q. Section - II

Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

نوٹ:- درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5.(a) Explain molecular and tissue level.

مالیکیولر اور ٹشو لیول کی وضاحت کریں۔

(b) Describe the structure and function of Ribosomes with diagram.

شکل بنا کر رائبوسومز کی ساخت اور فعل تحریر کریں۔

6.(a) Write down the characteristics of five kingdoms of organisms.

پانچوں کنگڈمز کی خصوصیات تحریر کیجئے۔

(b) Write summary of events of light reactions.

لائٹ ری ایکشن کے واقعات کا (خلاصہ) تحریر کریں۔

7.(a) Write down any five nutrients role in the life of plants in detail.

پودوں کی زندگی کیلئے کوئی سے پانچ نیوٹرینٹس کے کردار کو تفصیل سے بیان کیجئے۔

(b) Describe factors which affect the rate of transpiration.

ٹرانسپائریشن کی شرح پر اثر کرنے والے عوامل کی تفصیل بیان کیجئے۔

GROUP – II

Biology (Objective) — Group - II — S.S.C. (Part-I) A / 2023 (For all Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5464

Note: Note:. Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے میں چین یا مارکر سے رنگ کریں۔ [best read]

Q1.1. The amount of energy released from one mole of ATP is:

(A) 7.02 K. cal
(B) 7.03 K. cal
(C) 7.20 K. cal
(D) 7.3 K. cal

ATP کے ایک مول سے خارج ہونے والی انرجی کی مقدار ہے:

(A) 7.02 کلو کیلوری
(B) 7.03 کلو کیلوری
(C) 7.20 کلو کیلوری
(D) 7.3 کلو کیلوری

Q2. How much percentage of lipids is present in milk:

(A) 12 %
(B) 10 %
(C) 0.9 %
(D) 0.4 %

دودھ میں لپڈز کی فیصد مقدار ہے:

Q3. Root hairs belong to:

(A) Pericycle cells
(B) Stomatal cells [best read]
(C) Root epidermal cells
(D) Cortical cells [best read]

روٹ ہیئرز [؟] سے تعلق رکھتے ہیں: [best read]

(A) پیری سائیکل سیلز
(C) روٹ ایپی ڈرمل سیلز

Q4. The scientific study of plants is called:

(A) Botany
(B) Zoology
(C) Anatomy
(D) Histology

پودوں کا سائنسی مطالعہ کہلاتا ہے:

(A) باٹنی
(B) زوالوجی
(C) اناٹمی
(D) ہسٹالوجی

Q5. The study of fossils is called:

(A) Taxonomy
(B) [illegible in source scan]
(C) Genetics
(D) Palaeontology [best read]

فوسلز کا مطالعہ کہلاتا ہے:

(A) ٹیکسانومی
(C) جینیٹکس
(D) پیلیونٹالوجی

Q6. Tentative explanation of observations is called:

(A) Hypothesis
(B) Experiment
(C) Deduction
(D) Theory

مشاہدات کی عارضی وضاحت کہلاتی ہے:

(B) تجربات
(D) تھیوری

Q7. In Pakistan an endangered species is:

(A) Indus dolphin [best read]
(B) Crow [best read]
(C) Sparrow
(D) Markhor

پاکستان میں ایک خطرناک نسل ہے:

(C) چڑیا
(D) مارخور

Q8. Cells were [illegible in source scan]:

(A) Aristotle
(B) Robert Brown
(C) Robert Hooke [best read]
(D) Schwan

سیلز کو سب سے پہلے بیان کیا:

(A) ارسطو
(B) رابرٹ براؤن
(C) رابرٹ ہک
(D) شوان

Q9. In 1974 Nobel Prize in physiology and medicines won by:

(A) Rene de Duve
(B) Camillo Golgi
(C) Lamark
(D) Aristotle

1974 میں فزیالوجی اور میڈیسن کا نوبل پرائز جیتا:

(A) رینی ڈی ڈوو
(B) کیمیلو گولجی
(C) لامارک
(D) ارسطو

Q10. During mitosis one cell divides into number of daughter cell:

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 8

مائٹوسس کے دوران ایک سیل میں کتنے ڈاٹر سیل بنتی ہیں:

Q11. Duplication of chromosomes occurs in:

(A) S-Phase
(B) M-Phase
(C) GI-Phase
(D) Prophase

کروموسومز کی ڈپلیکیشن کس فیز میں ہوتی ہے:

(A) S-فیز
(B) M-فیز
(C) G1-فیز
(D) پروفیز

Q12. Enzymes are made up of:

(A) Fatty Acid
(B) Nucleic Acid
(C) Carbohydrates
(D) Amino Acids

انزائمز بنے ہوتے ہیں:

(A) فیٹی ایسڈ
(B) نیوکلیک ایسڈ
(C) کاربوہائیڈریٹس
(D) امائنو ایسڈز

Biology (Subjective) — Group - II — S.S.C. (Part-I) A / 2023 (For all Sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Define Biotechnology.

بائیوٹیکنالوجی کی تعریف کریں۔

(ii) Write down the scientific name of mustard plant and frog.

مسٹرڈ پلانٹ اور مینڈک کا سائنٹیفک نام تحریر کریں۔

(iii) What is parasite?

پیراسائٹ کیا ہے؟

(iv) Differentiate between qualitative and quantitative observations.

کوالیٹیٹو اور کوانٹیٹیٹو آبزرویشنز کے درمیان فرق بیان کریں۔

(v) Write down two important observations of A.F.A. King.

اے ایف اے کنگ کے دو اہم مشاہدات بیان کریں۔

(vi) Define hypothesis.

ہائپوتھیسس کی تعریف کریں۔

(vii) What is micrograph?

مائیکروگراف کسے کہتے ہیں؟

(viii) Differentiate between primary and secondary cell wall.

پرائمری اور سیکنڈری سیل وال میں فرق کریں۔

Q3. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Why viruses are at the border line of living and non living organisms?

وائرسز زندہ اور غیر زندہ جانداروں کے درمیان بارڈر لائن پر کیوں ہیں؟

(ii) What is role of Eucalyptus plant in disturbing water table?

واٹر ٹیبل کو متاثر کرنے میں یوکلپٹس پلانٹ کا کیا کردار ہے؟

(iii) Write the name of phases of Karyo kinesis? (in sequence)

کیریوکائنیسس کے فیزز کے نام ترتیب سے لکھیں؟

(iv) Differentiate between disjunction and non-disjunction?

ڈس جنکشن اور نان ڈس جنکشن میں فرق کریں؟

(v) Define Metastasis?

میٹاسٹیسس کی تعریف کریں۔

(vi) How does meiosis produce variations in next generation?

میوسس اگلی نسل میں تغیرات کیسے پیدا کرتی ہے؟

(vii) What are pigments?

پگمنٹس کیا ہوتے ہیں؟

(viii) Define fermentation? Write name of its types.

فرمنٹیشن کی تعریف کریں اس کی اقسام کے نام لکھیں۔

Q4. Attempt any five parts of the question. (2x5=10)

(i) Define metabolism.

میٹابولزم کی تعریف کیجئے۔

(ii) How value of pH affects the working of an enzyme? Give an example.

pH کس طرح انزائم کے کام کو متاثر کرتی ہے؟ مثال دیں۔

(iii) What is meant by active site?

ایکٹو سائٹ سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is bile? Write its two functions. [best read]

بائل کیا ہے؟ اس کے دو کام تحریر کریں۔ [best read]

(v) How [illegible in source scan] bolus and chyme?

آپ بولس اور کائم میں کس طرح فرق کریں گے؟

(vi) Why human heart is called double pump?

انسانی دل کو ڈبل پمپ کیوں کہا جاتا ہے؟

(vii) What is transpirational pull?

ٹرانسپائریشنل پل کیا ہے؟

(viii) Write two symptoms of dengue fever.

ڈینگی بخار کی دو علامات تحریر کیجئے۔

Q. Section - II

Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

نوٹ:- درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

5.(a) Describe any ten branches of biology.

بائیولوجی کی کوئی سی دس شاخوں کی وضاحت کریں۔

(b) Define mitochondria? Explain it with the help of diagram.

مائٹوکونڈریا کی تعریف کریں۔ ڈائیگرام کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔

6.(a) Define Binomial Nomenclature and give its significance.

بائی نومل نومن کلیچر کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت کی وضاحت کریں۔

(b) Write note on Dark reaction of photosynthesis.

فوٹو سنتھیسز کے ڈارک ری ایکشن پر نوٹ لکھیں۔

7.(a) What are Fertilizers? Give their importance and related environmental hazards.

فرٹیلائزرز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی اہمیت اور ان سے ہونے والے ماحولیاتی خطرات تحریر کریں۔

(b) Write note on ABO Blood Group System.

ABO بلڈ گروپ سسٹم پر نوٹ لکھیں۔